

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IE-01	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU	1:50	690×420
2	PT-IE-02	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA	1:50	690×297
3	PT-IE-03	INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA	1:50	690×297
4	PT-IE-04	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU	1:50	570×594
5	PT-IE-05	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA	1:50	A2
6	PT-IE-06	GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA	1:50	A2
7	PT-IE-07	TELETECHNIKA — RZUT PARTERU	1:50	520×594
8	PT-IE-08	TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA	1:50	690×297
9	PT-IE-09	TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA	1:50	690×297
10	PT-IE-10	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU	1:50	690×420
11	PT-IE-11	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT PARTERU (FALOWNIK, SPŁYNY)	1:50	690×420
12	PT-IE-12	UZIOM I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU	1:50	720×420
13	PT-IE-13	OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU	1:50	690×420
14	PT-IE-14	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG	—	870×297

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IE-00	ARKUSZ —	REW.

INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnetrz).
- Przewody YDYp 3x1,5 (4x1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

—

przewody obwodów oświetlenia YDYp 3x1,5 / 4x1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)
- oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)
- łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerpnięty)
- łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)

—

oprawa liniowa LED (garaż IP65; pod szafkami kuchennymi)

—

oprawa wpuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701

—

wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44

—

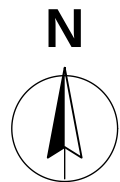
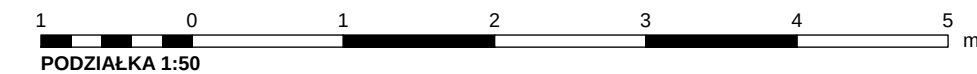
łącznik świecznikowy (dwuobwodowy)

—

RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L1	Oświetlenie P0	B10	YDYp 3x1,5	15,8	0,79	L1	RCBO typ A 30 mA
L4	Oświetlenie garażu i pom. technicznego	B10	YDYp 3x1,5	5,5	0,44	L1	RCBO typ A 30 mA
L5	Oświetlenie zewnętrzne (wejście, elewacje, taras)	B10	YDYp 3x1,5	16,8	0,53	L1	RCBO typ A 30 mA



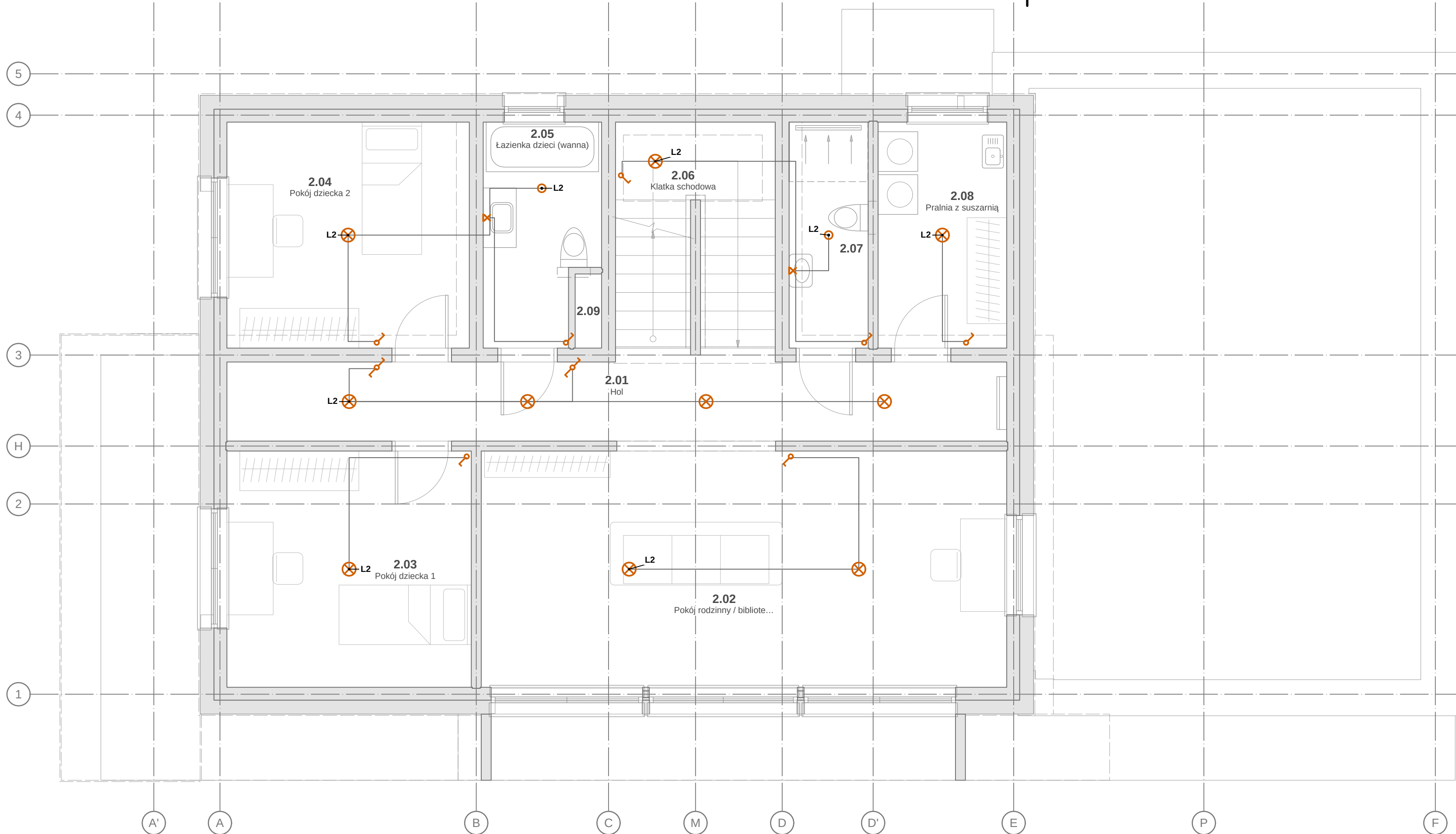
REW.	OPIS ZMIANY		DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT PARTERU

SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	690x420	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IE-01	1/14	0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

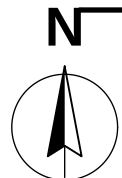
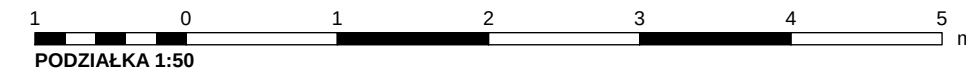
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany, przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
	przewody obwodów oświetlenia YDYp 3×1,5 / 4×1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa wypuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
	oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)		wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zacerniony)		

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L2	Oświetlenie P1	B10	YDYp 3×1,5	15,9	0,70	L2	RCBO typ A 30 mA

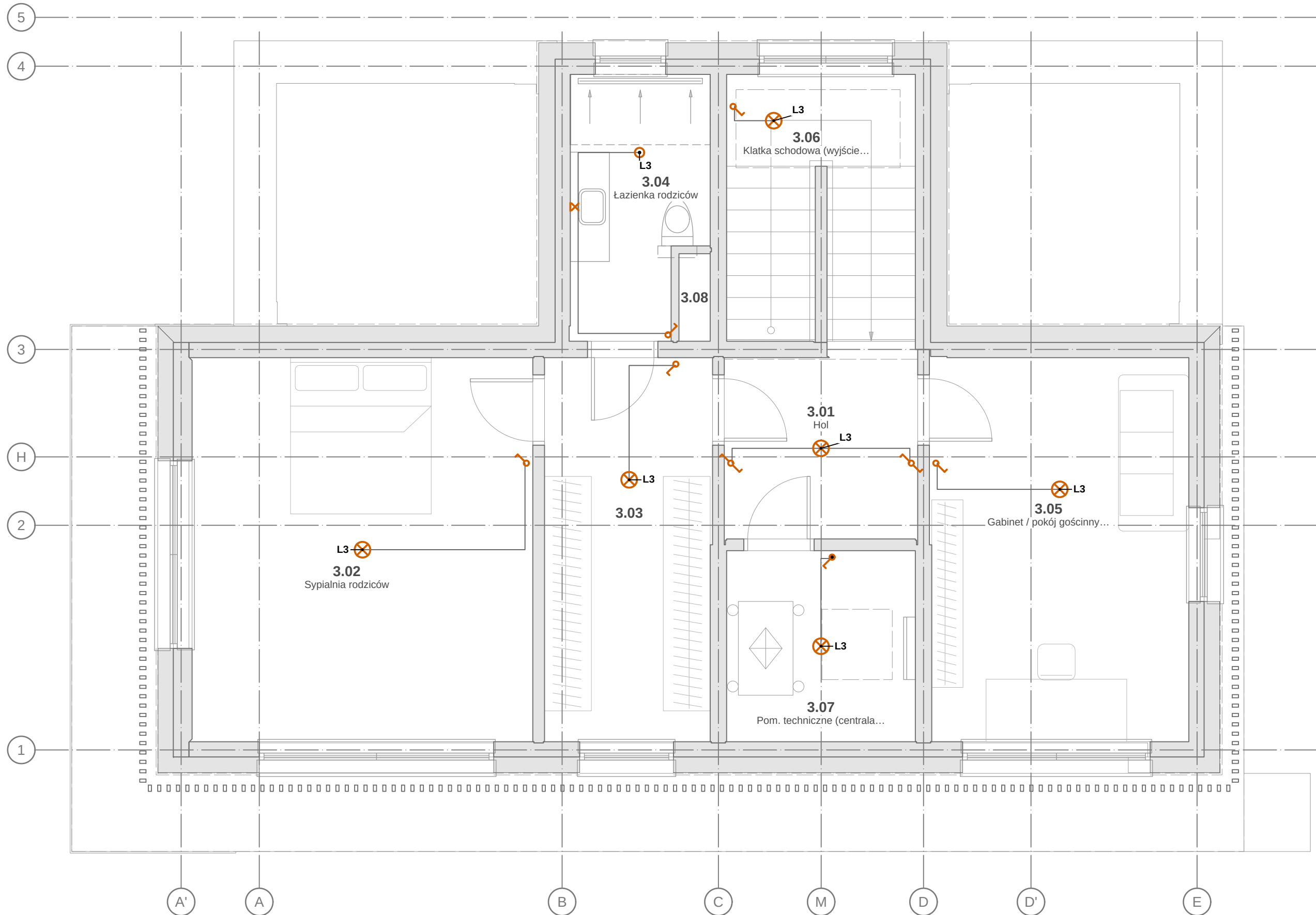
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych): oprawy w siatce ok. 3 m w obrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony kłamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3×1,5 (4×1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY			DATA			
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)								
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”								
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—				
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT I PIĘTRA								
SKALA 1:50		FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-02		ARKUSZ 2/14	REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

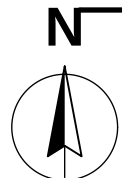
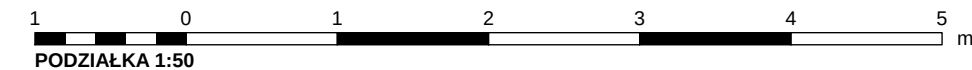
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare		łącznik schodowy (przełącznik dwukierunkowy)
	przewody obwodów oświetlenia YDYp 3x1,5 / 4x1,5 (w tynku, w stropie) — połączenia punktów (przebieg schematyczny)		oprawa oświetleniowa sufitowa (PN-EN 60617-11-15)
	łącznik jednobiegunowy, h = 1,10 m (IP44 — zaczerniony)		oprawa wypuszczana (downlight) IP44 — strefy łazienek wg PN-HD 60364-7-701
			wypust / oprawa ścienna (kinkiet), nad lustrem IP44

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
L3	Oświetlenie P2	B10	YDYp 3x1,5	27,8	0,81	L3	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja oświetlenia wg PN-HD 60364 (seria), WT § 180–186 i § 64 (oświetlenie wejścia); natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 (wartości zalecane); obwody i zabezpieczenia z obliczeń (lamela.obliczenia.elektryka); wyłączniki nadprądowe B10, RCBO/RCD 30 mA.
- Rozmieszczenie opraw i łączników wyznaczono algorytmicznie (model nie zawiera punktów elektrycznych); oprawy w siatce ok. 3 m w obsrysie pomieszczenia, łączniki przy drzwiach od strony klamki 0,15 m od ościeżnicy na h = 1,10 m; typy opraw — do uzgodnienia z Inwestorem (projekt oświetlenia wnętrz).
- Przewody YDYp 3x1,5 (4x1,5 łączniki schodowe/świecznikowe) w tynku i w warstwach stropu, w strefach instalacyjnych; w łazienkach osprzęt poza strefami 0–1 wg PN-HD 60364-7-701, IP44 w strefie 2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA OŚWIETLENIA — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-03	ARKUSZ 3/14
					REW. 0

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Prz...	B16	YDyp 3x2,5	5,6	1,02	L1	RCBO typ A 30 mA
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,21	L1	RCBO typ A 30 mA
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,21	L3	RCBO typ A 30 mA
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrysk))	B16	YDyp 3x4	23,2	1,99	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDyp 3x2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród, IP44/IP54)	B16	YDyp 3x4	27,5	2,30	L3	RCBO typ A 30 mA
D1	Płyta indukcyjna	3P B16	YDyp 5x2,5	11,3	0,80	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,11	L2	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	B16	YDyp 3x2,5	8,0	0,90	L3	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (pr...	prD16	YDyp 3x2,5	9,4	1,15	L1	RCD typ F/B 30 mA wg DTR
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6,0 kW)	3P B10	YDyp 5x2,5	6,6	0,57	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania	podB10	YDyp 3x1,5	6,6	0,47	L3	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6,0 kW AC)	3P B16	YDyp 5x2,5	3,0	0,46	3f	RCD typ B 30 mA
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW3P C20	YDY 5x6		9,6	0,59	3f	własny RCD typ B 30 mA lub
D12	Napęd bramy garażowej	B10	YDyp 3x1,5	13,4	0,57	L3	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzeń	B16	YKY 3x2,5	23,2	0,70	L3	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWIN	B16	YDyp 3x2,5	3,0	0,39	L2	RCBO typ A 30 mA
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	B16	YKY 3x2,5	25,7	0,95	L1	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDyp 3x1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	•	wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
przewody obwodów gniazd YDyp 3x2,5 (5x2,5 — 3f) —	■	M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie
połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)	■	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)
gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)		
gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)		

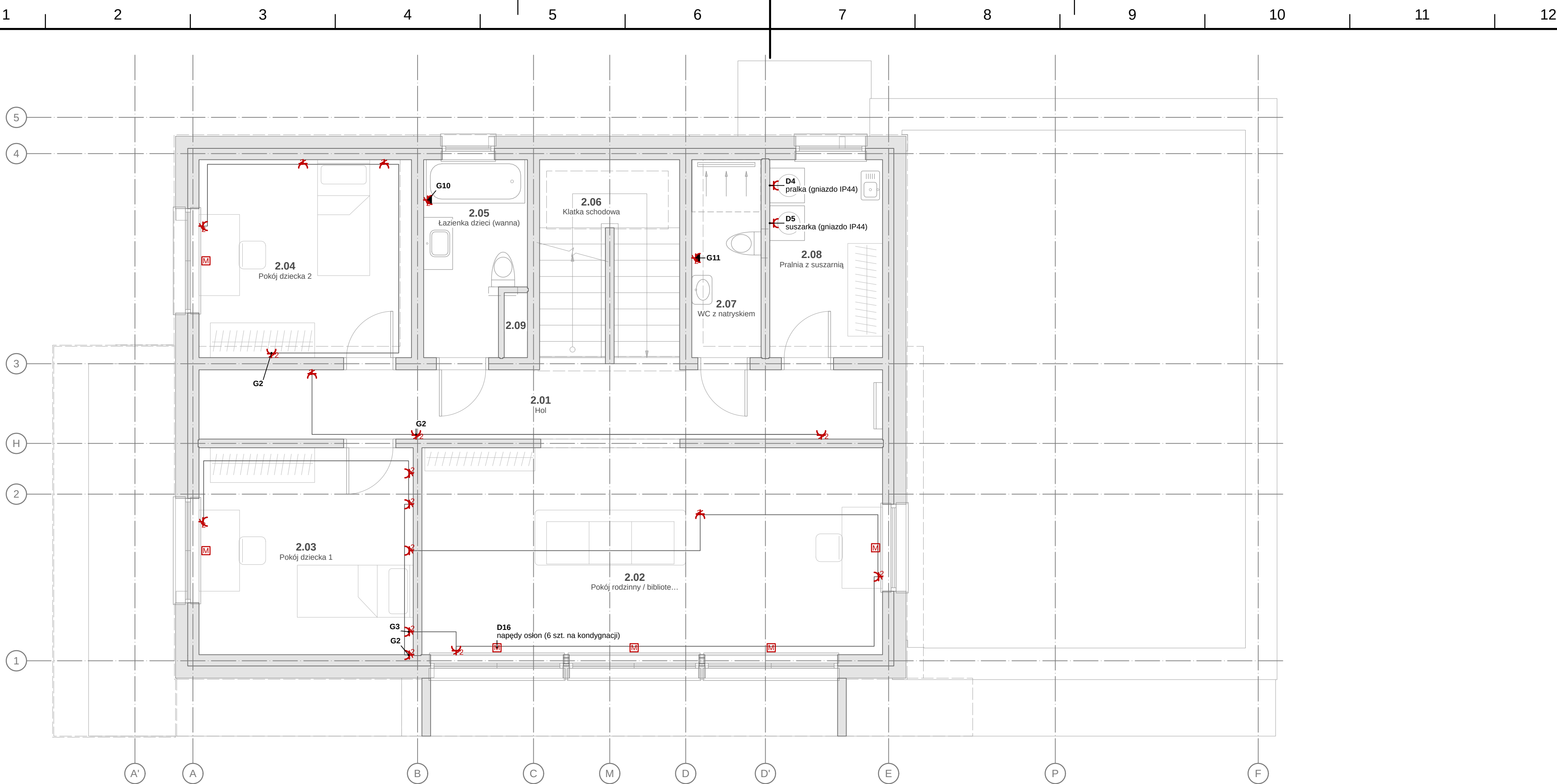


INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z'x's — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbe i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łózkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT 570x594	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-04	ARKUSZ 4/14
REW. 0		



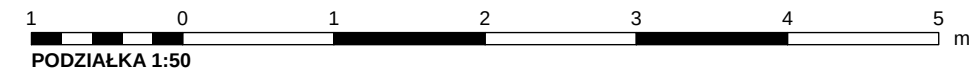
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA 1:50

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G2	Gniazda P1: 1.04 Pokój dziecka 2, 1.03 Pokój dziecka	B16	YDYp 3×4	22,8	1,97	L3	RCBO typ A 30 mA
G3	Gniazda P1: 1.02 Pokój rodzinny / biblioteka (boks C	B16	YDYp 3×2,5	15,9	2,22	L2	RCBO typ A 30 mA
G10	Gniazda łazienki (1.05 Łazienka dzieci (wanna))	B16	YDYp 3×4	25,8	2,18	L3	RCBO typ A 30 mA
G11	Gniazda łazienki (1.07 WC z natryskiem)	B16	YDYp 3×2,5	20,4	2,74	L2	RCBO typ A 30 mA
D4	Pralka	B16	YDYp 3×2,5	21,0	1,77	L2	RCBO typ A 30 mA
D5	Suszarka	B16	YDYp 3×2,5	20,2	1,92	L3	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

OBJAŚNIENIA I UWAGI

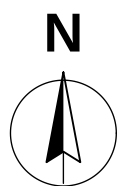
- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



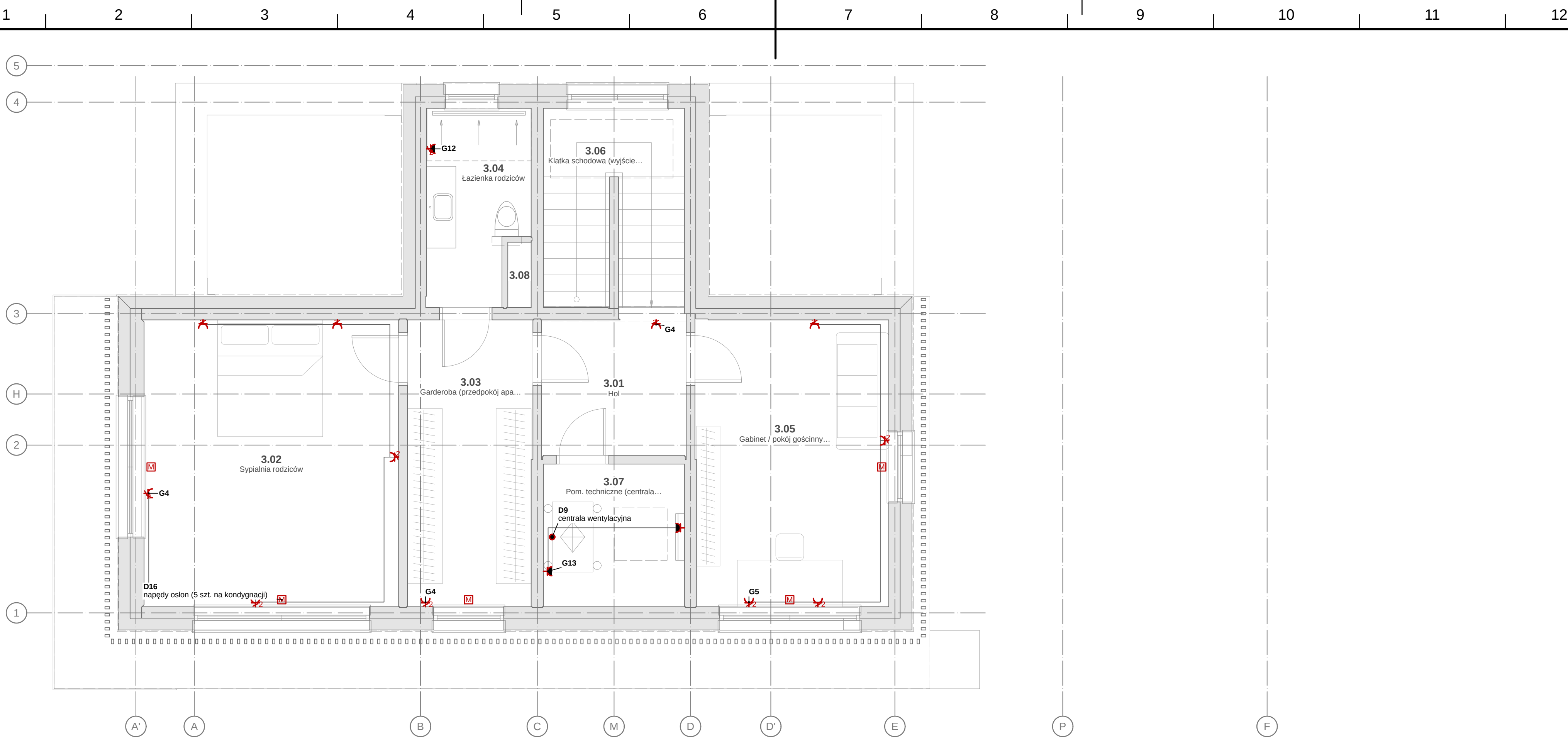
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symboly instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare	✖	gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
—	przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)	●	wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
✂	gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)	M	M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie



REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)				
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT I PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-05	ARKUSZ 5/14	REW. 0



INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_xs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbę i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łóżkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

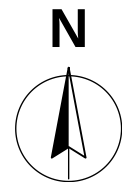
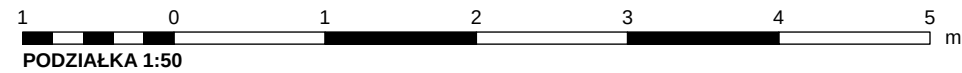
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
- przewody obwodów gniazd YDYp 3×2,5 (5×2,5 — 3f) — połączenia punktów (przebieg schematyczny w tynku / w posadzce)
- gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, h = 0,30 m (kuchnia nad blatem 1,10 m)
- gniazdo bryzgoszczelne IP44 (łazienki h = 1,20 m, garaż, pom. techniczne, zewnętrzne)
- wypust / puszka przyłączeniowa urządzenia zasilanego na stałe (opis: obwód, urządzenie, moc)
- M — zasilanie napędu osłony przeciwsłonecznej (żaluzja/screen) przy oknie

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

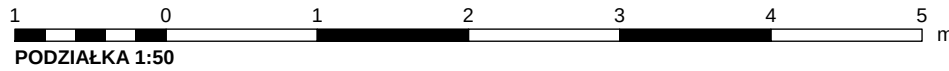
Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G4	Gniazda P2: 2.02 Sypialnia rodziców, 2.03 Garderoba	B16	YDYp 3×2,5	22,3	2,96	L1	RCBO typ A 30 mA
G5	Gniazda P2: 2.05 Gabinet / pokój gościnny okazjonaln	B16	YDYp 3×2,5	17,1	2,35	L3	RCBO typ A 30 mA
G12	Gniazda łazienki (2.04 łazienka rodziców)	B16	YDYp 3×4	29,0	2,40	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDYp 3×2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
D9	Rekuperator (V = 365 m³/h)	B10	YDYp 3×1,5	20,5	0,47	L2	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDYp 3×1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-06	ARKUSZ 6/14
					REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

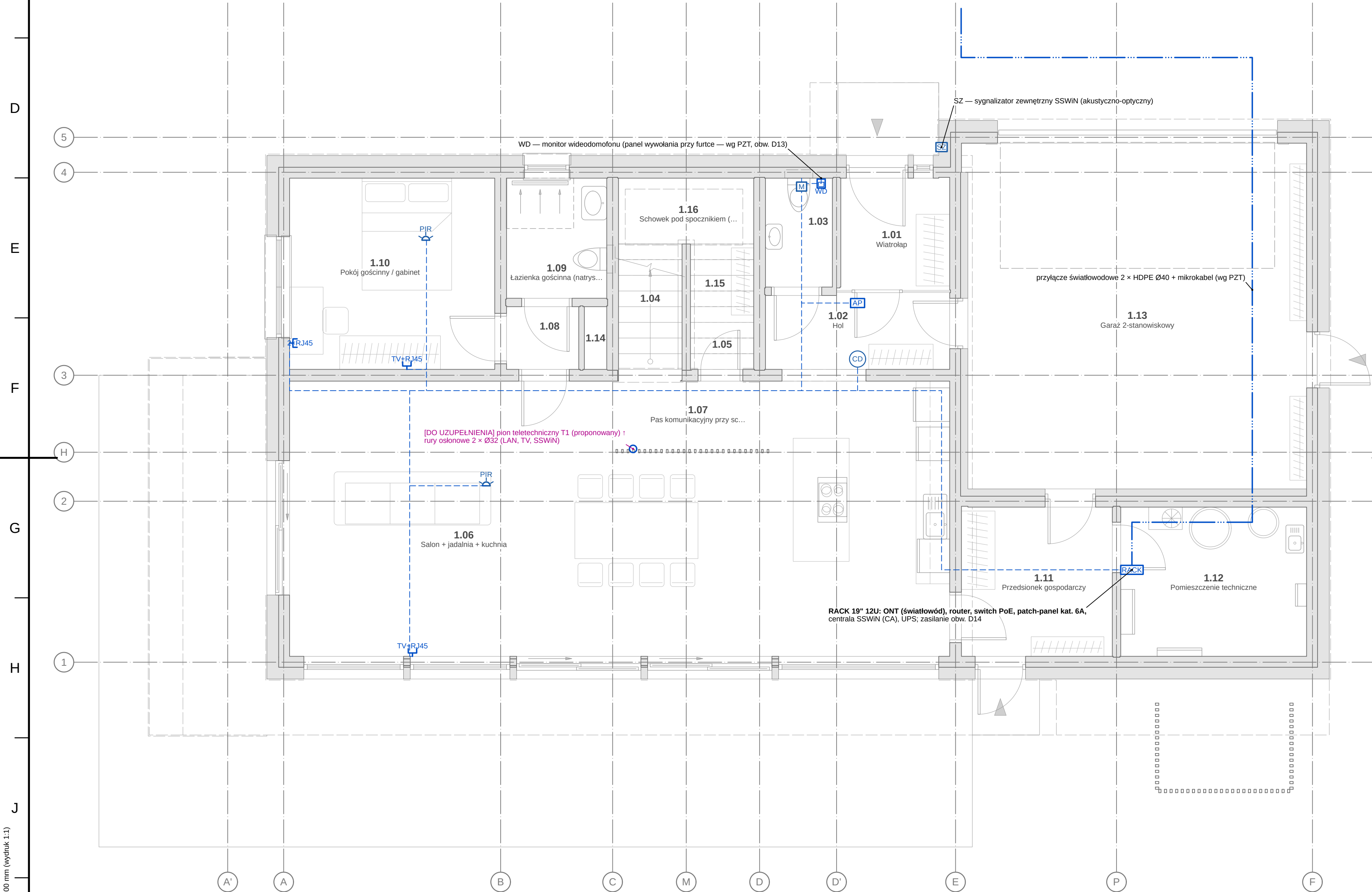
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczone algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźście do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

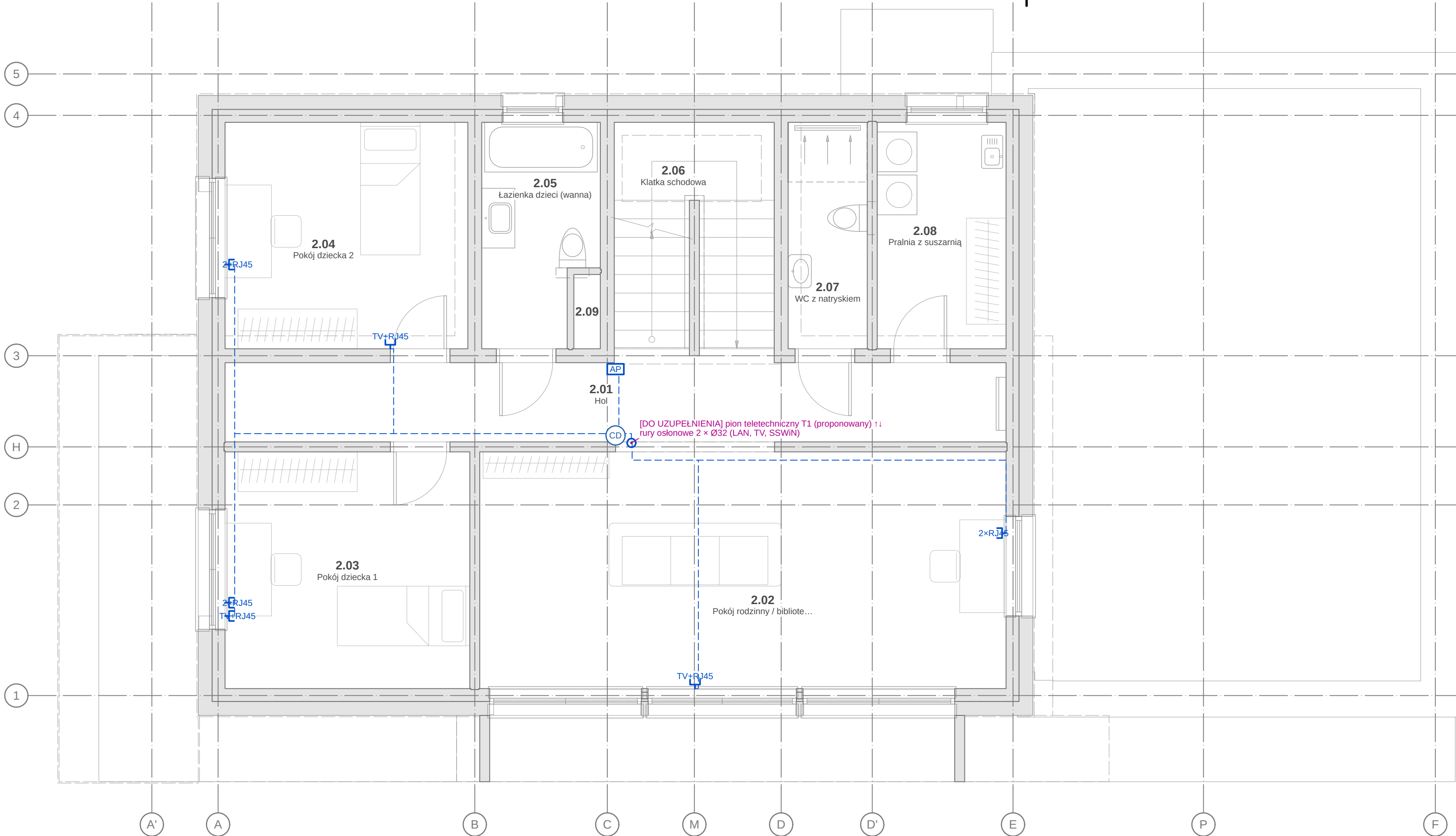
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrajka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźście od RACK
- RJ45 — gniazdo teleinformatyczne (2×RJ45 kat. 6A; TV — gniazdo RTV/SAT + RJ45)
- AP — punkt dostępowy Wi-Fi (sufit, PoE)
- PIR — czujka ruchu SSWIN (PIR), h = 2,2 m
- CD — czujka dymu (autonomiczna/SSWIN) w komunikacji
- WD — monitor wideodomofonu
- M — manipulator SSWIN; SZ — sygnalizator zewnętrzny; RACK — szafa teleinformatyczna



INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT PARTERU 1:50

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 520×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-07	ARKUSZ 7/14
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT I PIĘTRA 1:50

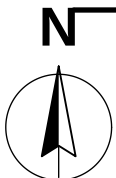
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźdźcie od RACK

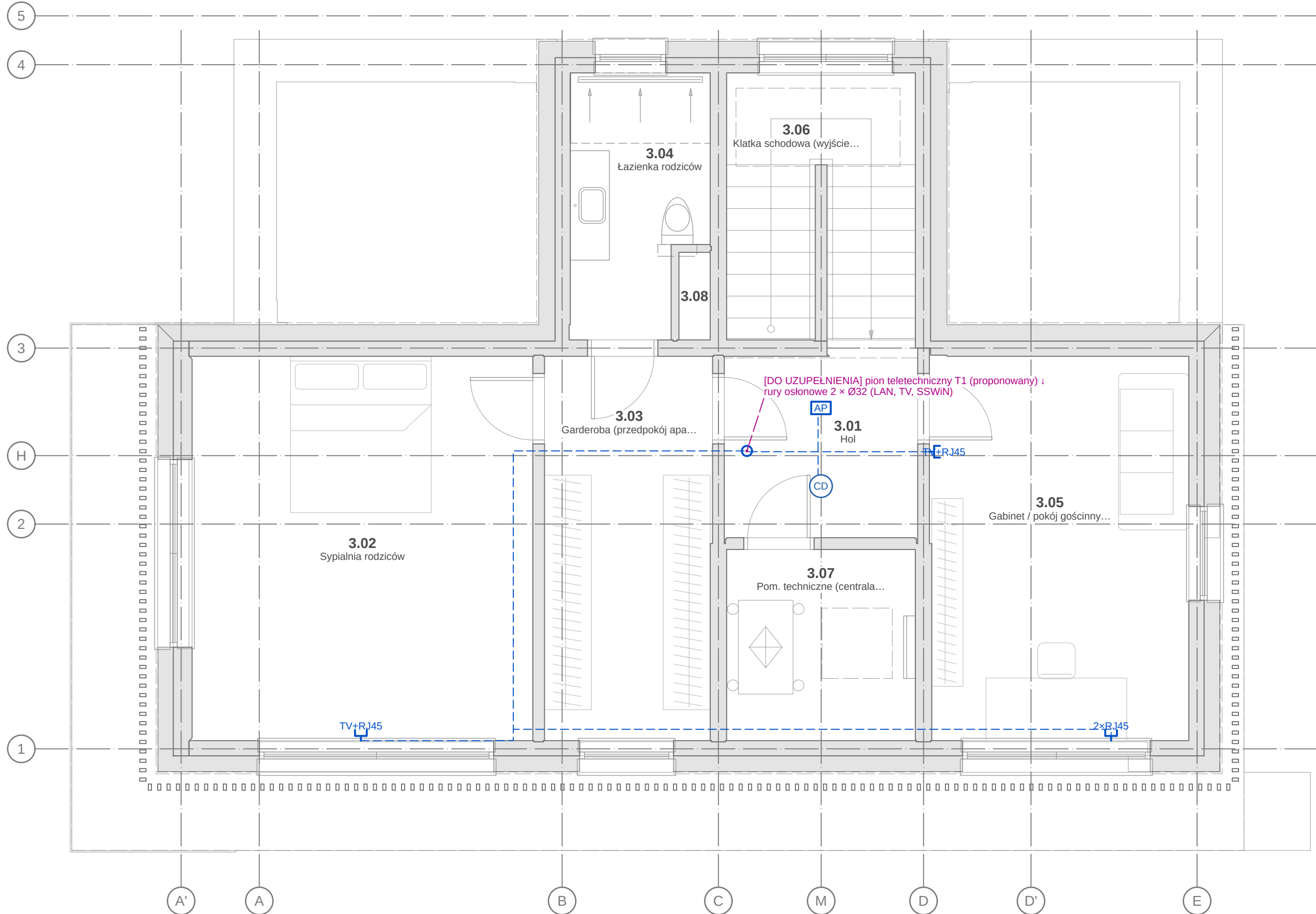
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2×RJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźdźcie do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT I PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-08	ARKUSZ 8/14
					REW. 0

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT II PIĘTRA 1:50

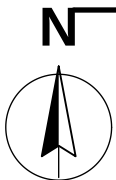
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- okablowanie strukturalne: skrętka kat. 6A U/FTP (LAN), koncentryk (TV/SAT), przewody SSWIN i wideodomofonu — w rurach osłonowych, gwiazdźście od RACK

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacje telekomunikacyjne wg WT § 192a–192c (instalacja telekomunikacyjna budynku, przyłącze światłowodowe — art. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), PN-EN 50173-4 (okablowanie strukturalne w domach), PN-EN 50174-2 (instalowanie), SSWIN wg PN-EN 50131-1 (stopień 2).
- Punkty teleinformatyczne rozmieszczono algorytmicznie: przy biurkach 2xRJ45, na ścianie naprzeciw łóżek i sofy (TV + RJ45), AP Wi-Fi w komunikacji każdej kondygnacji; czujki ruchu w pomieszczeniach parteru z oknami/drzwiami zewnętrznymi. Okablowanie gwiazdźście do RACK — trasy schematyczne.
- Przewody teletechniczne prowadzić w odległości ≥ 0,1 m od przewodów elektroenergetycznych (lub z przegrodą), w rurach osłonowych Ø20–Ø32; ekranowanie wg PN-EN 50174-2.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU TELETECHNIKA — RZUT II PIĘTRA						
SKALA 1:50	FORMAT 690×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-09		ARKUSZ 9/14
						REW. 0

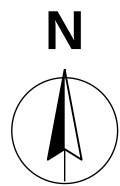
OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie $\geq 1,0$ m od krawędzi, odstępy od otworów, wpustów, czerpni, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
6. Konstrukcję wsporczą PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

WYNIKI OBLICZEŃ — PV (lamela.obliczenia.elektryka.pv)

Wielkość	Wartość
moduły	15 × PV-430 TOPCon (dane przykładowe)
moc	6,45 kWp
falownik	FAL-6K-3P (dane przykładowe)
energia roczna	5610 kWh/a
pole dachu / użytkowe	87,4 / 47,2 m ²

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- trasa przewodów DC (H1ZZZ2-K) w korytach/rurach metalowych
- moduł PV (wymiar rzeczywisty, układ wschód–zachód 10°; linia gruba — krawędź wyższa); <łańcuch>.<nr>

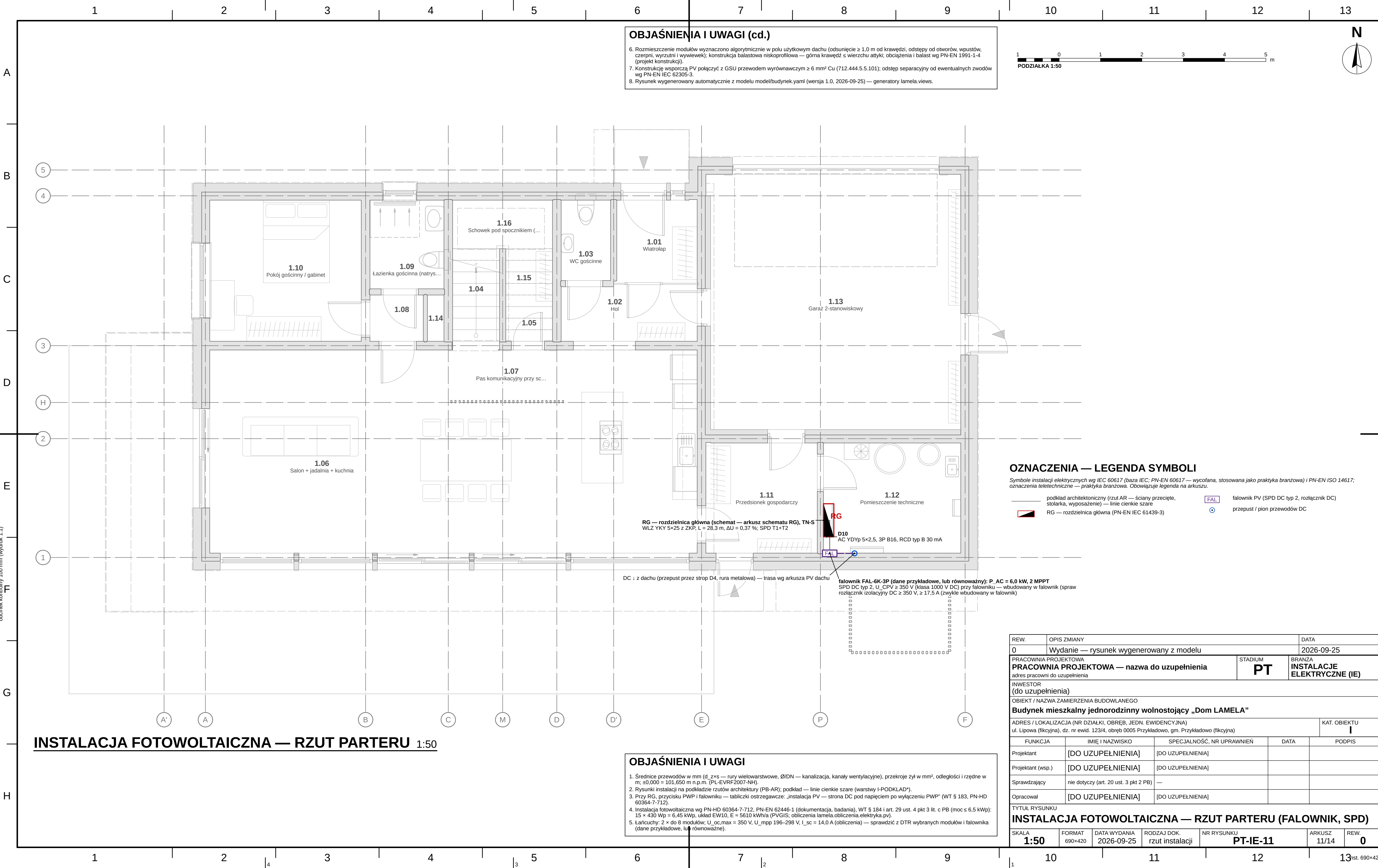


INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

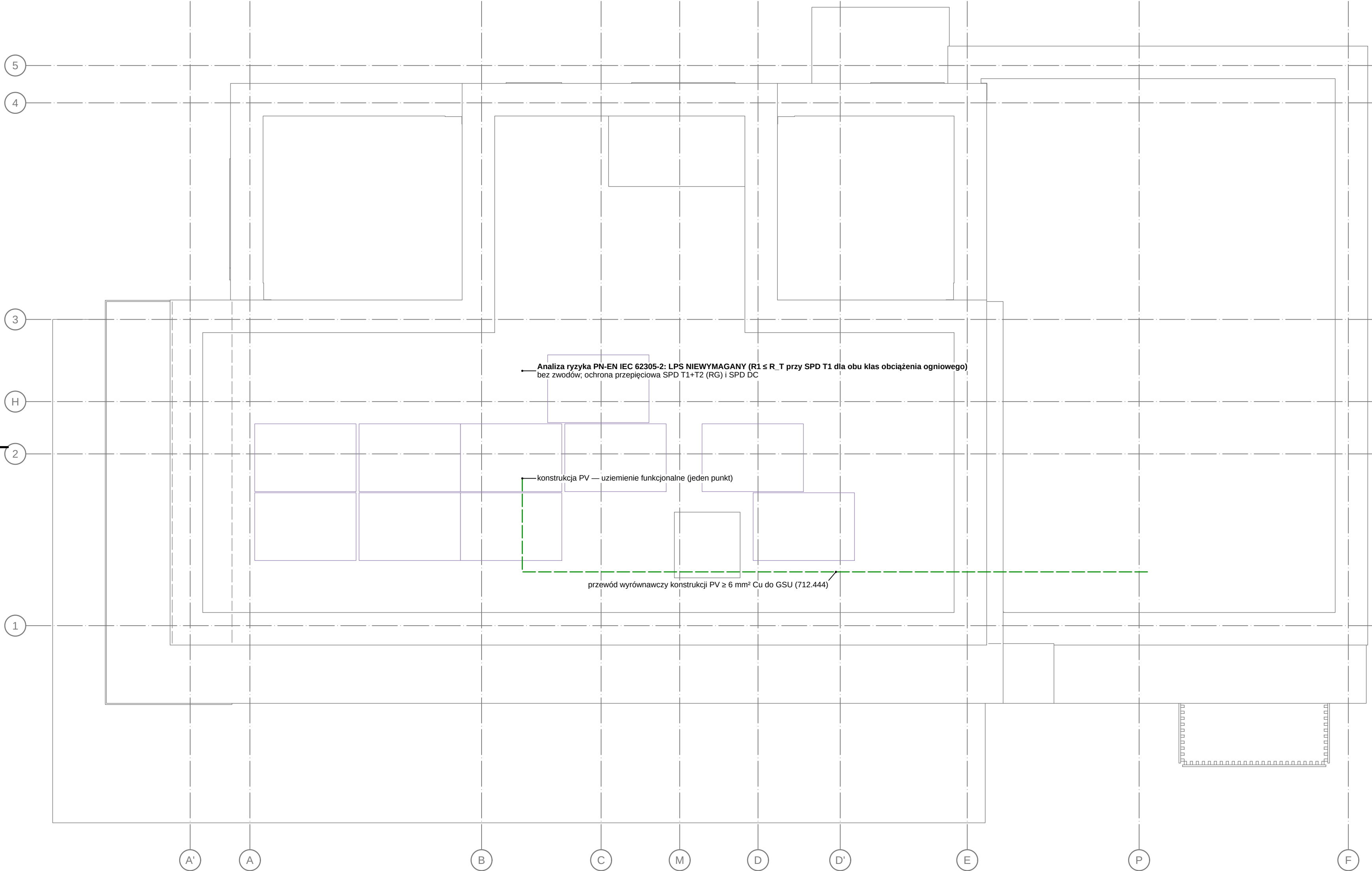
- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 \approx 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc $\leq 6,5$ kWp); 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.pv).
- Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U_{oc,max} = 350 V, U_{mpp} 196–298 V, I_{sc} = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).

REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-10	ARKUSZ 10/14
					REW. 0



A
B
C
D
E
F
G
H

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)



UZIEMIENIA, POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE, OCHRONA ODGROMOWA — RZUT DACHU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

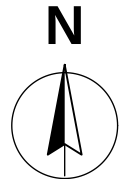
podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare

przewód wyrównawczy (konstrukcja PV — GSU)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, 2xS — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ochrona odgromowa — analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela, obliczenia elektryka, odgromowa); A_D = 4281 m², N_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAGANY (R1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przepięciowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falowniku (WT § 184, PN-HD 60364-4-443/-5-534).
- Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany termicznie — PN-HD 60364-5-54 zał. C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) — pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zgrzewane/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 62561-1/-2).
- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe wg PN-HD 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-HD 60364-5-54; w łazienkach — wg PN-HD 60364-7-701 (przy rurach z tworzyw zwykle niewymagane).
- Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom — obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy — do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU					
OCHRONA ODGROMOWA I WYRÓWNIANIE POTENCJAŁÓW — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-13	ARKUSZ 13/14
					REW. 0

A
B
C
D
E
F

